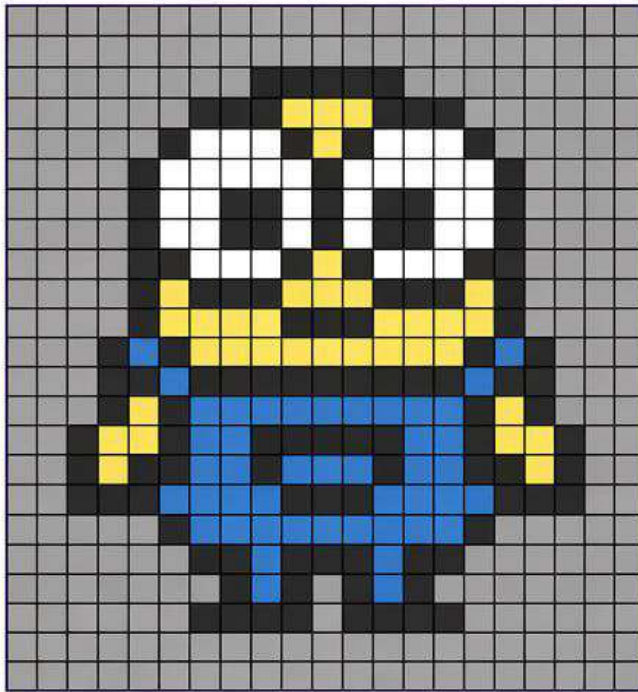


ТЕОРИЯ: ОБЪЁМ РАСТРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЦВЕТА (4 ЦВЕТА)



ВАЖНО:

Объём растрового изображения зависит от его размеров и количества цветов, используемых в изображении.

1. Количество цветов и глубина цвета

Пусть изображение использует N цветов.

Тогда для кодирования одного пикселя нужно i бит, где:

$$i = \lceil \log_2 N \rceil \quad (\text{бит на пиксель})$$

где $\lceil x \rceil$ — округление вверх до ближайшего целого.

Пример:

В изображении 4 цвета. Тогда:

$$i = \lceil \log_2 4 \rceil = \lceil 2 \rceil = 2 \text{ бита на пиксель}$$

2. Размер изображения

Пусть изображение имеет ширину W пикселей и высоту H пикселей.

Тогда общее количество пикселей:

$$P = W \times H \quad (\text{пикселей})$$

Пример:

Изображение в квадрате 10×10 пикселей:

$$P = 10 \times 10 = 100 \text{ пикселей}$$

3. Объём изображения

Объём растрового изображения V (в битах) вычисляется по формуле:

$$V = P \times i = W \times H \times i \quad (\text{бит})$$

Пример:

Подставим значения: $W = 10$, $H = 10$, $i = 2$ бита:

$$V = 10 \times 10 \times 2 = 200 \text{ бит}$$



ИТОГ:

Объём данного изображения равен **200 бит**
(или $200 / 8 = 25$ байт).

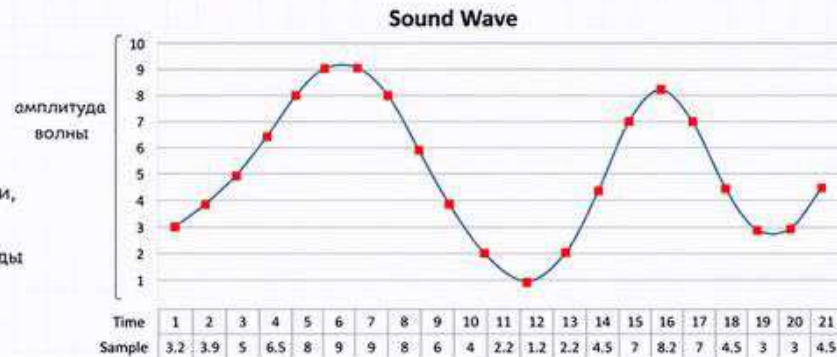
ТЕОРИЯ: КОДИРОВАНИЕ ЗВУКА

Кодирование звука для понимания отличается от кодирования текста и картинок, так как при кодировании текста мы очевидным образом копируем его части – символы, при кодировании картинок – кодируем части картинки, пиксели. При кодировании звука элементы не очевидны.

1. ЗВУК КАК ВОЛНА

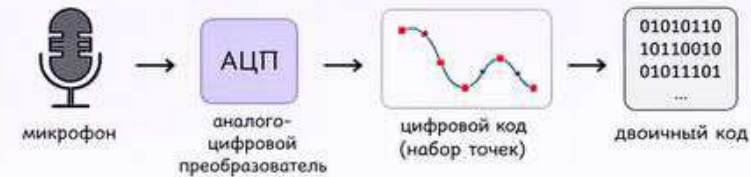
Звук — это волна, представляющая собой перепады давления, которые улавливает наш слух.

В цифровых устройствах звук кодируется как набор точек во времени, называемых дискретными срезами, с частотой дискретизации (например, 44 кГц — 44 тысячи раз в секунду). Каждое значение амплитуды этой волны записывается в виде двоичных данных, что позволяет компьютеру воспроизводить звук.

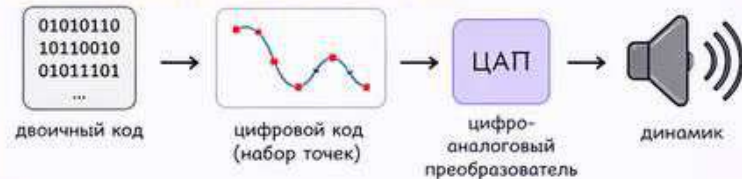


3. ПРОЦЕСС КОДИРОВАНИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУКА

Запись (преобразование в цифровой код)



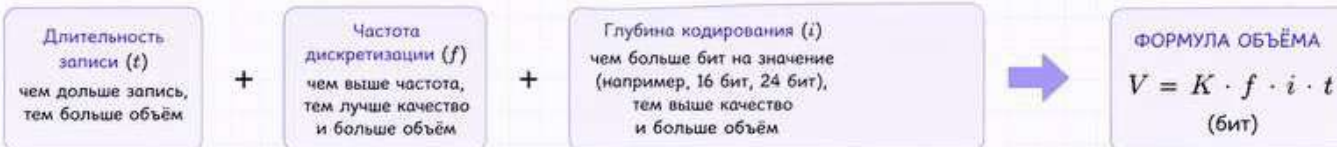
Воспроизведение (обратное преобразование)



Процесс таков:

- Микрофон преобразует звуковую волну в электрический сигнал.
- Этот сигнал через аналого-цифровой преобразователь (АЦП) превращается в двоичный код — набор точек с определённой амплитудой и временем.
- Для воспроизведения это через цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) снова превращается в электрический сигнал, вызывающий колебания динамика.

4. ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ОБЪЁМ ЗВУКОВОГО ФАЙЛА?



2. ПАРАМЕТРЫ КОДИРОВАНИЯ ЗВУКА

K — число каналов звука
(1 – моно, 2 – стерео и т.д.)

f — частота дискретизации (Гц)

i — глубина кодирования (бит)

t — длительность звучания (с)

ФОРМУЛА ОБЪЁМА ЗВУКА

$$V = K \cdot f \cdot i \cdot t$$

(бит)

ГДЕ:

V — объём звукового файла (в битах)

K — число каналов звука

f — частота дискретизации (Гц)

i — глубина кодирования (бит)

t — длительность звучания (с)

ПРИМЕР:

Стерео звук ($K = 2$), частота 44 100 Гц, глубина 16 бит, длительность 10 секунд.

$$V = 2 \cdot 44100 \cdot 16 \cdot 10 = 14\,112\,000 \text{ бит}$$

$$\text{В байтах: } 14\,112\,000 / 8 = 1\,764\,000 \text{ байт} \approx 1.68 \text{ МБ}$$

ВАЖНО:

Увеличение количества каналов позволяет не только записать (воспроизвести) сам звук, но и создать для него ощущение объёма, пространства — например, самая распространённая запись — стерео, два канала — это запись двух дорожек, для правого и левого уха одновременно.